

Ushtrime ND4ç

1.2.5 Trupi me masë $m=5,8\text{kg}$ gjendet në sipërfaqën e rrafshët. Çfarë force duhet të veproj mbi te, në mënyrë që atij t'i jep nxitim prej $a=0,4\text{m/s}^2$. Koeficienti i fërkimit në mes trupit dhe sipërfaqës është $\mu=0,1$.

Zgjidhje

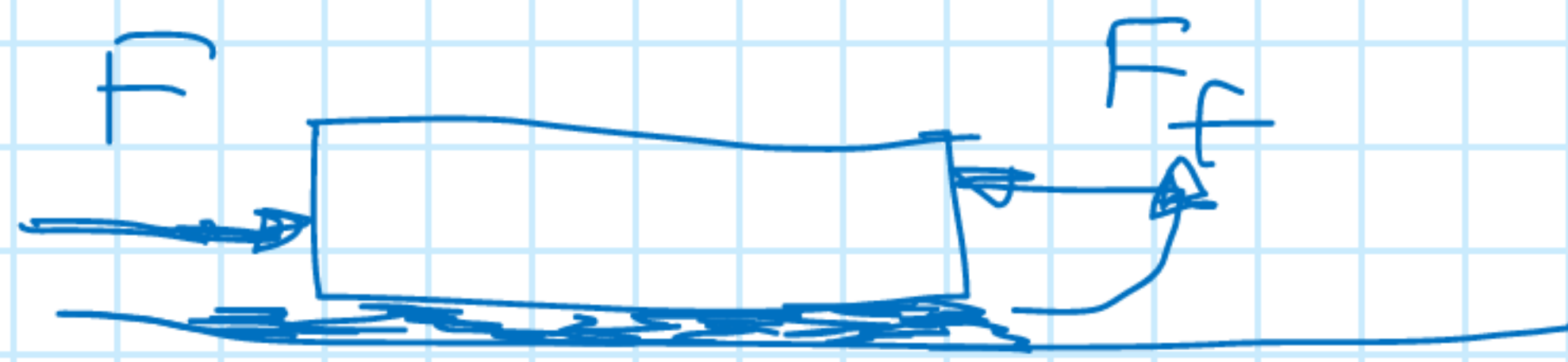
Të dhënat:

$$m=5,8\text{kg}$$

$$a=0,4\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\mu=0,1$$

$$g=9,81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



$$F - F_f = ma$$

$$F = F_f \Rightarrow ma = 0$$

$$\boxed{F > F_f}$$

$$F = ma + F_f$$

$$F_f = \mu \cdot Q = \mu \cdot mg$$

$$F = m \cdot a + \mu mg = m(a + \mu g)$$

$$F = 5,8\text{kg} \left(0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 0,1 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) = 5,8\text{kg} \left(0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 0,981 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

$$F = 5,8\text{kg} \cdot 1,381 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \underline{8,01\text{N}}$$

$$\boxed{F = 8,01\text{N}}$$

1.2.6 Për sa kohë ndrron shpejtësinë trupi me masë $m=4500\text{kg}$ nga shpejtësia $v_1=30\text{m/s}$ në $v_2=45\text{m/s}$, në qoftë se forca $F=4\text{kN}$?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$m=4500\text{kg}$$

$$v_1=30\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2=45\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$F=4\text{kN}=4000\text{N}$$

$$F = ma = m \frac{v_2 - v_1}{t} \cdot t$$

$$F \cdot t = m(v_2 - v_1) \quad / : F$$

$$t = \frac{m(v_2 - v_1)}{F}$$

$$t = ?$$

$$t = \frac{4500\text{kg} \left(45\frac{\text{m}}{\text{s}} - 30\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)}{4000\text{N}} = \frac{4500\cancel{\text{kg}} \cdot 15\frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}}}{4000\cancel{\text{kg}} \frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}^2}} = 16,875\text{s}$$

$$\boxed{t \approx 16,9\text{s}}$$